



TRAVAUX DIRIGÉS

Alcools – Oxydation ménagée

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 4h

Exercice 1 : Identification d'un solvant de laboratoire

- 1) Quelle est la formule générale d'un monoalcool saturé dérivant d'un alcane à n atomes de carbone ?
- 2) L'analyse centésimale massique d'un alcool A utilisé comme solvant indique qu'il contient 60,00% de carbone et 13,33% d'hydrogène.
 - a) Déduire la formule brute du composé A . Est-il nécessaire, pour établir cette formule brute, de connaître les deux pourcentages fournis ? Justifier.
 - b) Donner les formules semi-développées et les noms de tous les alcools isomères correspondant à cette formule brute.
- 3) L'oxydation ménagée de l'alcool A par une solution acidifiée de permanganate de potassium en défaut conduit à un composé B qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH, mais reste sans action sur la liqueur de Fehling. Par ailleurs, la déshydratation catalytique de A sur l'alumine Al_2O_3 à 350°C donne un seul alcène C .

En déduire :

- Le nom précis de l'alcool A .
- Les noms et formules semi-développées du composé B et de l'alcène C .

Masses molaires atomiques en g/mol : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$.

Exercice 2 : Synthèse d'un arôme d'ananas

- 1) Déterminer l'expression de la masse molaire M d'un monoalcool saturé acyclique en fonction du nombre n d'atomes de carbone.
- 2) L'analyse centésimale d'un alcool A entrant dans la synthèse d'un ester à odeur d'ananas donne les pourcentages massiques suivants : carbone 68,18% et oxygène 18,18%.
 - a) Déduire la formule brute de l'alcool A . Est-il nécessaire, pour établir la formule brute de A , de connaître la proportion massique d'hydrogène ? Justifier.
 - b) Donner les formules semi-développées et les noms de tous les alcools isomères de cette formule brute.
- 3) L'oxydation ménagée de A par une solution de dichromate de potassium acidifiée conduit à un composé B qui fait rosir le réactif de Schiff. D'autre part, la déshydratation catalytique de A à 300°C donne un alcène C présentant des isomères Z/E .

En déduire :

- Le nom de l'alcool A .
- Les noms et formules semi-développées du composé B et de l'alcène C .

Masses molaires atomiques en g/mol : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$.

Exercice 3 : Étude de l'hydratation et de l'oxydation des pentènes

- 1) On considère le pentène. Écrire les formules semi-développées et nommer tous les isomères de position et de chaîne (isomères de constitution).
- 2) On hydrate, en présence d'un catalyseur acide, le pent-2-ène.
 - a) Nommer l'un des alcools obtenus lorsque la réaction est parfaitement symétrique en position (le pentan-3-ol). Préciser sa classe. Représenter, en perspective de Cram, ses deux stéréoisomères de configuration (énantiomères).
 - b) L'alcool de formule brute $C_5H_{12}O$ (le pentan-3-ol) est oxydé par une solution de dichromate de potassium ($K_2Cr_2O_7$) en milieu acide.
 - Écrire les deux demi-équations électroniques qui interviennent, puis l'équation-bilan de l'oxydoréduction. On rappelle que le couple de l'oxydant est $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.
 - Comment peut-on caractériser le produit organique obtenu ?
- 3) On hydrate maintenant, en présence d'un catalyseur, le 2-méthylbut-1-ène.
 - a) Nommer les alcools susceptibles de se former. L'un des alcools est majoritaire, lequel ? Justifier d'après la règle de Markovnikov.
 - b) On oxyde de façon ménagée l'alcool obtenu minoritairement.
 - Quelle est la signification du terme « ménagée » ?
 - Écrire les formules semi-développées et les noms des corps organiques susceptibles de se former au cours de cette oxydation selon la quantité d'oxydant utilisée.

Exercice 4 : Réactivités des hexènes et leurs dérivés

- 1) On considère un alcène de formule brute C_3H_6 (le propène). Écrire sa formule semi-développée.
- 2) On hydrate, en présence d'acide sulfurique comme catalyseur, le propène.
 - a) Nommer le produit majoritaire obtenu. Préciser sa classe. Représenter un alcool secondaire possédant un carbone asymétrique, tel que le butan-2-ol, en perspective de Cram.
 - b) Cet alcool est oxydé par une solution de dichromate de potassium acidifiée.
 - Écrire les demi-équations électroniques ainsi que l'équation-bilan de la réaction.
 - Comment caractériser expérimentalement la présence du produit organique formé ?
- 3) On considère maintenant l'hydratation du propène, qui donne aussi minoritairement le propan-1-ol.
 - a) Nommer les deux alcools formés lors de l'hydratation du propène et indiquer le produit majoritaire.
 - b) On réalise l'oxydation ménagée de l'alcool obtenu minoritairement (propan-1-ol).
 - Que signifie l'expression « oxydation ménagée » ?
 - Écrire les formules semi-développées et donner les noms des corps organiques issus de cette oxydation ménagée selon les conditions opératoires (défaut ou excès d'oxydant).

Exercice 5 : Analyse de solvants industriels

Dans un laboratoire d'analyse chimique, on étudie deux échantillons de solvants A et B , constitués de deux mono-alcools saturés distincts.

1) On fait réagir séparément ces deux alcools avec une solution acidifiée de permanganate de potassium diluée. Dans les deux cas, la teinte violette de la solution disparaît et fait place à une coloration incolore. Que peut-on en déduire concernant la classe des alcools A et B ?

2) Les composés organiques A' et B' obtenus lors de ces réactions réagissent tous deux positivement avec la 2,4-DNPH en formant un précipité jaune-orangé. Quelles peuvent être les fonctions chimiques possibles de A' et B' ?

3) On effectue à présent la réaction avec une solution acidifiée de permanganate de potassium concentrée et en excès. Les produits organiques obtenus sont notés A'' et B'' . On constate que A'' réagit avec la 2,4-DNPH, alors que B'' ne réagit pas avec la 2,4-DNPH mais fait virer le bleu de bromothymol au jaune.

a) Quelles sont les fonctions chimiques de A'' et B'' ? Montrer que A'' et A' sont des molécules identiques.

b) L'alcool A contient le nombre minimal d'atomes de carbone compatible avec sa classe. Donner la formule semi-développée et le nom de A ainsi que de A' .

c) La masse molaire du produit B'' est $M = 74$ g/mol. Déterminer la formule brute de B'' . Donner les formules semi-développées et les noms des isomères possibles pour B'' et pour l'alcool B correspondant.

Données : $M(C) = 12$; $M(H) = 1$; $M(O) = 16$ g/mol.

Exercice 6 : Caractérisation de désinfectants hospitaliers

Deux flacons non étiquetés contiennent chacun un mono-alcool saturé pur, notés respectivement A et B .

1) On verse quelques gouttes de dichromate de potassium acidifié dans une petite quantité de A et de B . La solution initialement orange vire au vert avec les deux échantillons. Que peut-on conclure sur la classe de ces deux alcools ?

2) On isole les produits d'oxydation A' et B' issus de ce traitement léger. Soumis au réactif de Schiff, seul B' provoque une coloration rose-violacée, tandis que A' n'a aucun effet. Cependant, A' forme un précipité avec la 2,4-DNPH. En déduire les fonctions chimiques respectives de A' et B' .

3) On reprend les deux alcools initiaux A et B , puis on les chauffe en présence d'un fort excès de dichromate de potassium concentré. On obtient les composés A'' et B'' .

a) Préciser la fonction chimique de A'' et de B'' . A'' est-il différent de A' ? Justifier.

b) Sachant que l'alcool A est le plus simple des alcools secondaires, donner les formules semi-développées et les noms de A et de A'' .

c) La masse molaire du produit B'' est $M = 102$ g/mol. Déterminer sa formule brute. Donner les formules semi-développées et les noms de tous les isomères de structure possibles pour l'acide B'' et pour l'alcool primaire B correspondant.

Données : $M(C) = 12$; $M(H) = 1$; $M(O) = 16$ g/mol.

Exercice 7 : Analyse et synthèse d'arômes de fruits

1) On considère deux isomères A et B de formule générale $C_xH_yO_z$ intervenant dans la composition d'arômes synthétiques. Leurs pourcentages massiques sont : $\%C = 62,07\%$; $\%H = 10,34\%$.

a) Exprimer x et y en fonction de z .

b) Trouver leur formule brute sachant que leur densité de vapeur par rapport à l'air est $d < 2,50$.

2) Pour déterminer la fonction chimique des isomères A et B , on effectue les tests suivants : A ne réagit pas avec la 2,4-DNPH, alors que B donne un précipité jaune avec ce réactif. Lorsqu'on ajoute une solution acidifiée de permanganate de potassium en défaut sur A ou B , la couleur violette disparaît. Les corps organiques extraits A' et B' sont analysés : A' donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH tandis que B' ne donne aucun précipité mais fait virer le bleu de bromothymol au jaune. L'utilisation d'un excès de permanganate conduit aux mêmes observations. Établir la fonction chimique de A et de B .

3) L'isomère A peut être obtenu par hydratation du cyclopentène. L'isomère B est obtenu par la séquence de réactions suivantes :

- 1^{ère} étape : sous l'action de la lumière, le butane réagit avec le dichlore pour former majoritairement un composé monochloré X et du HCl.
- 2^{ème} étape : la réaction de X avec l'eau donne un composé Y et du HCl.
- 3^{ème} étape : l'oxydation ménagée de Y produit le composé B .

Identifier X , Y , A , B , A' et B' : donner leur nom systématique et leur formule semi-développée.

4) On étudie un mélange contenant des masses m_A de A et m_Y de Y . L'oxydation ménagée totale de ce mélange nécessite un volume $v_0 = 300 \text{ cm}^3$ d'une solution de dichromate de potassium ($K_2Cr_2O_7$) de concentration $c_0 = 0,2 \text{ mol/L}$ en milieu acide. Le produit B' formé lors de l'oxydation de Y est dissous dans l'eau pour préparer un volume $v = 200 \text{ cm}^3$ de solution. On prélève un volume $v_a = 20 \text{ cm}^3$ de cette solution, dosé par une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration $c_b = 0,1 \text{ mol/L}$. L'équivalence est atteinte pour $v_b = 15 \text{ cm}^3$.

Calculer les masses m_A et m_Y présentes dans le mélange initial.

Données : $M(C) = 12$; $M(H) = 1$; $M(O) = 16 \text{ g/mol}$.

Exercice 8 : Contrôle de qualité d'un composant de parfumerie

1) Deux isomères d'un composé oxygéné A et B de formule $C_xH_yO_z$ présentent l'analyse centésimale suivante : $\%C = 64,86\%$; $\%H = 13,51\%$.

a) Exprimer x et y en fonction de z .

b) Déterminer la formule brute exacte de ces composés sachant que la densité de leur vapeur par rapport à l'air est $d \approx 2,55$.

2) L'addition de quelques gouttes de 2,4-DNPH sur le composé A ne produit aucun changement de couleur, tandis qu'avec le composé B , un précipité jaune est immédiatement observé. On traite séparément A et B par un défaut de dichromate de potassium en milieu acide : les deux solutions virent du orangé au vert. Le produit d'oxydation A' forme un précipité avec la 2,4-DNPH mais n'a pas d'action sur le

réactif de Fehling. Le produit d'oxydation B' ne réagit plus avec la 2,4-DNPH mais rougit le papier pH. En déduire les fonctions chimiques exactes de A et de B .

3) Le composé A peut être directement préparé par hydratation du but-1-ène. Le composé B est obtenu au moyen d'un procédé en trois étapes :

- 1^{ère} étape : chloration radicalaire du propane conduisant majoritairement au composé chloré X en position terminale, avec dégagement de HCl.
- 2^{ème} étape : substitution nucléophile de X par les ions hydroxyde en milieu aqueux, fournissant le composé Y .
- 3^{ème} étape : oxydation contrôlée du composé Y pour donner le produit B .

Identifier X , Y , A , B , A' et B' par leurs formules semi-développées et leurs noms systématiques.

4) Un flacon contient un mélange des dérivés A et Y . Pour déterminer sa composition, on réalise l'oxydation ménagée complète d'une prise d'essai de ce mélange par un volume $v_0 = 250 \text{ cm}^3$ d'une solution de dichromate de potassium de concentration $c_0 = 0,4 \text{ mol/L}$. Le produit B' formé est récupéré et dissous dans de l'eau pour constituer un volume $v = 500 \text{ cm}^3$. On prélève $v_a = 20 \text{ cm}^3$ de cette solution acide, que l'on neutralise par un volume $v_b = 16 \text{ cm}^3$ d'une solution d'hydroxyde de sodium à $c_b = 0,25 \text{ mol/L}$.

Déterminer les masses m_A et m_Y contenues dans le mélange initial.

Données : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$.

Exercice 9 : Identification d'un composé aromatisant de synthèse

1) Un composé organique A de masse molaire $M_A = 74$ g/mol a pour composition centésimale massique : $\%C = 64,86\%$, $\%O = 21,62\%$, $\%H = 13,52\%$.

a) Déterminer la formule brute de l'alcool A .

b) En déduire toutes les formules semi-développées possibles de A . Préciser leurs noms, leurs familles chimiques ainsi que leurs classes lorsqu'il s'agit d'un alcool.

2) Le composé A est un alcool à chaîne linéaire. On lui fait subir une oxydation ménagée qui conduit à un composé B . B réagit avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine (DNPH) pour donner un précipité jaune de 2,4-dinitrophénylhydrazone.

a) Définir une oxydation ménagée.

b) Écrire, dans le cas général, l'équation-bilan de la réaction d'un composé carbonyle B avec la DNPH.

c) Pourquoi la seule réaction de B sur la DNPH ne suffit-elle pas pour déterminer sans ambiguïté la formule semi-développée de A ?

3) Le composé B fait rosir le réactif de Schiff.

a) Montrer que cette constatation permet de lever l'ambiguïté précédente.

b) En déduire les formules semi-développées et les noms des composés A et B .

c) Calculer les masses de B et du précipité de 2,4-dinitrophénylhydrazone obtenus à partir d'une masse $m_A = 2,96$ g de A , en admettant que toutes les réactions sont totales.

Données : $M(C) = 12$; $M(H) = 1$; $M(O) = 16$; $M(N) = 14$ g/mol.

Exercice 10 : Caractérisation d'un principe actif antiseptique

1) Un mono-alcool saturé A à chaîne carbonée ramifiée possède une masse molaire $M_A = 88$ g/mol. La composition centésimale massique donne $\%C = 68,18\%$, $\%H = 13,64\%$, $\%O = 18,18\%$.

a) Déterminer la formule brute de l'alcool A .

b) Donner les formules semi-développées, les noms et les classes de tous les alcools isomères correspondant à cette formule brute.

2) L'oxydation ménagée de l'alcool ramifié A fournit un composé B . Ce composé B donne un précipité jaune en présence de 2,4-DNPH.

a) Qu'appelle-t-on oxydation ménagée d'une espèce chimique ?

b) Écrire l'équation générale de condensation entre un composé carbonyle B et la 2,4-DNPH.

c) Pourquoi la formation du précipité jaune avec la DNPH ne permet-elle pas de déterminer la structure exacte de A ?

3) Soumis au test à la liqueur de Fehling à chaud, le composé B ne forme aucun précipité rouge brique.

a) Quelle conclusion tire-t-on sur la fonction chimique de B et la classe de A ?

b) Identifier sans ambiguïté les formules semi-développées et les noms de A et de B .

c) On réalise l'oxydation de $m_A = 4,40$ g de A . En admettant un rendement de

100%, calculer la masse du composé B et la masse du précipité d'hydrazone formées lors des tests successifs.

Données : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$ g/mol.